

人机交互领域中面向老年群体的对话智能体研究现状综述

王敏¹ 孙玉灵^{2*}

¹(上海老年大学 上海 200062)

²(华东师范大学 上海 200062)

摘要 对话智能技术以更加便捷、友好、包容的技术优势,被认为是老年人共享数字红利的重要技术手段。然而,老年群体对其接受和使用程度依旧面临着诸多挑战,需要更加全面、系统化地理解和分析。为此,研究旨在综合分析当前面向老年群体的对话智能体设计和研究现状,为之后面向老年群体的对话智能体技术设计和发展提供理论支撑,开展了针对近15年来人机交互领域中面向老年群体的对话智能体文献综述研究,并基于此给出设计建议。

关键词 对话智能体 数字鸿沟 系统综述 人机交互 老年群体

中图分类号 TP3 **文献标志码** A **DOI**:10.3969/j.issn.1000-386x.2024.03.001

A REVIEW OF CURRENT RESEARCH ON CONVERSATIONAL INTELLIGENCES FOR THE ELDERLY IN THE FIELD OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Wang Min¹ Sun Yuling^{2*}

¹(Shanghai University for the Elderly, Shanghai 200062, China)

²(East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract With the advantages of being more convenient, friendly and inclusive, artificial intelligence technology is considered as an important technical means to allow the elderly to share the digital dividends. However, the acceptance and use of AI technology by the elderly still face many challenges. With the research goal of "analyzing the current status of AI technology design and research for the elderly, and providing theoretical support for the design and development of intelligent services for the elderly", we conducted a systematic review study on the literature of conversational intelligences for the elderly in the field of human-computer interaction in the past 15 years. And based on this, design suggestions were given.

Keywords Conversational intelligences Digital divide Systematic review Human-computer interaction Older adults

0 引言

随着老龄人口数量的不断增长,为老年群体设计智能交互技术,让他们更好地享受数字红利,已成为人机交互领域的研究热点。尤其,很多老年人因数字技能不足、身体功能下降等原因,或多或少地面临着各类数字鸿沟问题。这给面向老年群体的交互技术设计带来了极大的挑战。在现有的人机交互技术中,对话智能体技术(Conversational Agent, CA)以其操作简单、不

依赖于复杂文本输入的特征,被认为是有效弥合老年数字鸿沟、降低老年群体数字技术使用障碍的重要技术手段。对话智能体是随着语义识别、自然语言处理等技术的飞速发展而发展起来的一种人机智能交互技术,它是一个范围较为广泛的概念,相似的学术词语包括对话代理、对话人工智能、对话系统、智能虚拟助理、智能语音助手等,本文用对话智能体来统一描述,并将其定义为“使用人类语言作为输入的智能系统”。相比于传统的图形用户界面,对话智能体主要采用语音交互界面(VUI)来支持用户交互,极大地降低了交互

复杂性。

现有研究已经列举出了很多基于语音交互的对话智能体系统对于老人的好处,例如,较高的可用性和易学习型^[1]、更多的娱乐性和陪伴感^[2]、更好地帮助降低老人孤独^[3-4]等。基于这些使用优势,基于语音交互的对话智能体被认为是破解老人与智能技术之间的“数字鸿沟”、为老人创造更加包容且友好的数字生活环境的重要技术手段。

然而,对话智能体技术在老年群体中的实际使用效能并未达到预期的效果。研究学者发现,在实际的使用场景中,老人对对话智能体的接受和使用程度常常不积极,在使用过程中也仍然面临诸多挑战,例如,使用过程会因为超时设定而带来挫败感^[5],会因为害怕故障而不敢使用^[6]等。同时,也有研究学者发现,尽管对话智能体具有简单、便捷的交互优势,但很多老人仍然更愿意接受和使用传统的 GUI 交互技术,因为他们可以从其中获取更多的控制感和安全感^[7-8]。

基于这样的现状,本文围绕在人机交互领域中面向老年群体的对话智能体研究现状和面向老年群体的对话智能体技术未来设计方向两个关键问题,基于 PRISMA 系统文献综述方法,开展了对近 15 年人机交互领域中面向老年群体的对话智能体研究文献综述研究,从研究目标、研究方法、理论使用和输出、交互形态、功能、应用场景、社会影响等维度,详细拆解了当前的研究和设计现状。基于对研究现状的分析和总结,本文提出了面向老年群体的对话智能体设计框架,从交互模态、具身形态、功能、价值、社会影响等维度分别给出设计建议。

本文首次开展了面向老年群体的对话智能体设计与应用综述研究。基于对人机交互领域国际顶级学术资源库的系统性分析,本文输出了目前国际上面向老年群体的对话智能体设计与研究现状,分析老人与智能技术之间交互的复杂性,以及不同的技术设计维度对老人带来的影响,并对面向老年群体的智能技术未来方向进行了深度讨论。在老龄化与智能化两大浪潮同时发展的社会背景下,面向老年群体的对话智能体技术必将在未来智能为老交互技术中占有重要的一席。本文所开展的综述研究可为未来的为老对话智能体设计提供现状与理论支撑,本文所提出的设计框架也将更好地推动以老人为中心的对话智能体设计发展。

1 基于 PRISMA 的系统性文献综述

本文采用了系统化文献综述的方法,对人机交互领域国际顶级资源库中,对近 15 年来面向老年群体的

对话智能体研究进行了系统性分析。在人机交互领域中,主流且具有影响力的会议、期刊均被 ACM DL 数据库收录。因此,我们以 ACM DL 数据库作为本文的主要文献库。本文采用 PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses,系统综述和荟萃分析优先报告的条目)^[9]的方法开展研究。PRISMA 是一套专门为系统综述而设立的质量标准,对系统综述的研究方法、写作流程等都进行了深度、全面的陈述,旨在提升系统综述研究的专业性和科学性,是目前系统性综述研究普遍采用的方法。本节将详细介绍本文的研究方法,包括论文检索流程、筛选流程、数据分析过程等。

1.1 确定关键词

为了确保检索关键词的准确性和科学性,我们首先对 2011 年至 2021 年 ACM CHI 和 CSCW 两个国际顶级的人机交互资源库,进行基于老人、对话智能体的论文检索,对检索出的文献中涉及的关键词进行梳理、整合,并基于本文的研究目标进行调整。同时,为了扩大研究宽度,进一步增加了通用技术相关的关键词。随后,对初步关键词集中的名词增加复数形式,对存在多种拼写方式的单词增加不同的拼写,最终生成了如表 1 所示的关键词集合。

表 1 检索关键词

Category	Strings
Older Adults	"ageing" OR "aging" OR "older people" OR "older adult" OR "older adults" OR "senior" OR "seniors" OR "elderly" OR "later life" OR "age-related" OR "retiree" OR "retirees" OR "retired" OR "eiders" OR "elder" OR "geriatric" OR "life course" OR "grandparent" OR "grandparents" OR "grandmother" OR "grandmothers" OR "grandfather" OR "grandfathers"
	"smart" OR "natural language understanding" OR "natural language processing" OR "NLU" OR "NLP" OR "intelligent" OR "intelligence" OR "speech" OR "conversational" OR "voice assistant" OR "voicce assistants" OR "smart speaker" OR "smart speakers" OR "chatbot" OR "chatbots" OR "chatterbot" OR "ehatterbots" OR "chatterbox" OR "chatterboxes" OR "socialbot" OR "socialbots" OR "digital assistant" OR "digital assistants" OR "conversational UI" OR "CUI" OR "VUI" OR "voice user interface" OR "interactive voice response" OR "IVR" OR "virtual assistant" OR "virtual assistants" OR "agent" OR "agents" OR "robot" OR "robots" OR "robotic" OR "HRI" OR "human-robot interaction" OR "human-agent interaction" OR "HAI"
General Technology	"display" OR "displays" OR "interface" OR "interfaces" OR "device" OR "devices" OR "applications" OR "application" OR "system" OR "systems" OR "algorithm" OR "algorithms" OR "multimodal" OR "multimodality" OR "multimedia" OR "tangible" OR "tactile" OR "haptic" OR "embodied" OR "embodiment" OR "visualization" OR "visualized" OR "wearable" OR "smartphone" OR "smartphones" OR "mobile" OR "tablet" OR "tablets" OR "touchscreen" OR "touchscreens" OR "pen" OR "pens" OR "artifact" OR "artefact" OR "artifacts" OR "artefacts" OR "technology" OR "technologies" OR "computer" OR "computers" OR "ICT" OR "ICTs" OR "hardware" OR "hardwares" OR "software" OR "softwares" OR "input" OR "output" OR "digital"
	Adapted ("ageing" OR "aging" ... < Older Adults keywords in the first row >) OR "Parkinson" OR "dementia" OR "Parkinson's" OR "Alzheimer's" OR "Alzheimer"

1.2 基于 PRISMA 的文献检索

在确定关键词之后,依据 PRISMA 方法,在 ACM DL 数据库中进行基于关键词的文献检索(详见图 1)。



图 1 PRISMA 系统文献综述流程

1) 查询:依据表 1 的关键词,在以明晰的文献数据库(ACM DL)和检索年限(2008 年 - 2022 年)边界内进行论文检测,共检索出 916 篇论文,移除重复论文 0 篇、非科研论文 251 篇、不能下载的论文 1 篇,余下 664 篇论文进入筛选阶段。

2) 筛选:对进入筛选的 664 篇论文进行基于论文题目和摘要的筛选,移除非英文 2 篇、短文(正文少于 6 页)14 篇、非老人相关论文 169 篇、非对话智能体论文 351 篇、综述论文 10 篇,余下 118 篇进入全文资格确认阶段。

3) 资格确认:该阶段关注论文中涉及的智能体设计介绍和用户研究,移除不包含对话功能(即不使用自然语言作为输入和输出)的论文 42 篇、不包含面向老人的用户交互研究的论文 39 篇、不关注对话交互的论文 10 篇,余下 27 篇纳入最终的文献分析。

1.3 数据分析

本文对 27 篇文献进行迭代分析,首先随机抽取其中的 5 篇论文进行初步分析,从题目、出处、发表年份、贡献类型、对话智能体类型、关键问题/研究目标、对话系统实现、研究目标、使用的理论等 9 个维度进行编码。经过对这 5 篇论文的初步分析之后,生成个人需求(如陪伴类型、交互类型)、用户精神模型(mental model)、对话智能体形态(modality)、智能体形态(embodiment)、隐私问题(privacy)、社会影响问题 6 类编码。基于所生成的代码库进行余下 22 篇论文的编码工作,生成最终编码。

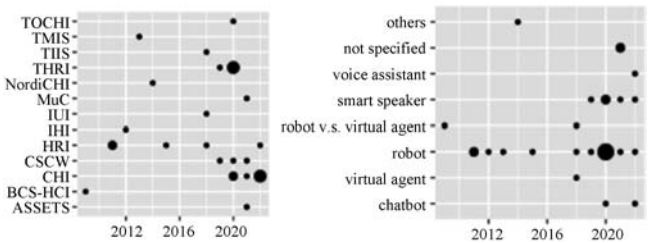
2 分析结果

2.1 面向老年群体的对话智能体研究现状

在论文发表时间上,面向老年群体的对话智能体

研究从 2018 年开始有较大幅度的提升,从 2020 年达到了研究高峰(如图 2(a)所示)。论文的主要发表出处包括 TOCHI、TMIS、THIS、NordiCHI、MuC、IUI、IHI、HRI、CSCW、CHI、BCS-HCI、ASSETS 等;每个出处每年发表论文的数量从 0 ~ 3 篇不等($M = 1.8, SD = 1.82$)。

其中,论文出处最多的为 SIGCHI(22.22%, $N = 6/27$),HRI($N = 18.52\%$, $N = 5/27$)和 THRI(14.81%, $N = 4/27$)。所有论文都具有实证贡献(empirical contribution),7 篇论文包含了系统设计贡献。



(a) 论文发表年份和路径 (b) 对话智能体类型及发表年份

图 2 文献整体情况分布

1) 对话智能体类型。我们从这 27 篇论文中确定了 5 类主要的对话智能体类型,具体为:智能音箱(如 Amazon Echo Dot、Alexa、Google Home);具有实体形象的机器人(如 Nao);嵌入在屏幕中的虚拟机器人;具有实体形象的屏幕聊天机器人;没有是提醒下的屏幕聊天机器人(如 Siri)。

在对话智能体类型分布上,超过一半的论文是研究机器人(55.55%, $N = 15/27$),包括有实体的机器人和没有实体、嵌入在屏幕中的机器人;其次为智能音箱(18.52%, $N = 5/27$);其他类型的对话智能体主要是在 2018 年之后开始慢慢出现,具体如图 2(b)所示。聊天机器人和语音助手具有相似的工作逻辑,但应用场景不同。聊天机器人主要是一个单独的程序,以对话、交流为主要目标;而语音助手更多是嵌入在其他的应用程序中,以辅助完成其他的任务(如提醒、打开窗口等)为主要目标。

在对话智能体技术上,大部分工作(40.74%, $N = 11/27$)是基于常用的对话系统或商用 API,6 篇论文是通过基于规则的方法进行对话系统实现,5 篇论文使用 Wizard of Oz 方法来模拟对话系统的功能;7 篇论文中涉及的对话系统仅可支持简单的对话。

在对话智能体交互模式上,16 篇论文(59.26%, $N = 16/27$)关注 VUI 的交互研究,11 篇论文采用了 VUI 和 GUI 相结合的方式(40.74%, $N = 11/27$),1 篇研究主要关注使用声音交互支持文本输入(3.7%, $N = 1/27$)。

2) 主要研究目标。结果如图 3(a)所示。超过一半论文主要研究老人对于对话智能体的使用模式和认

知(51.85%, $N = 14/27$)。其中,7 篇研究探索居家环境下老人对于对话智能体的使用模式和认识,3 篇关注健康信息和陪伴相关的对话智能体使用,2 篇关注不同年龄的使用和认知差异,1 篇检测对话机器人的社交能力。

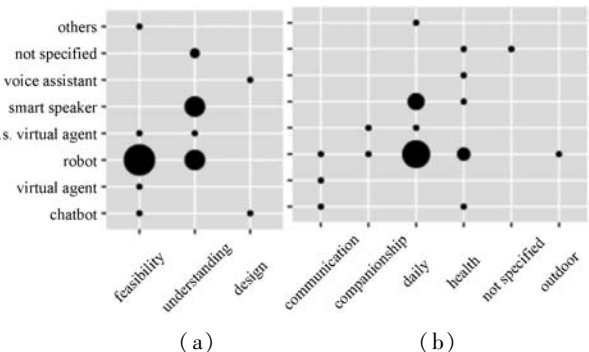


图3 主要研究目标和应用场景分布

第二类主要研究目标为探索对话智能体在特定情境下的灵活性和有效性(40.74%, $N = 11/27$),这些研究主要关注对话智能体在完成某个特定任务时是否是灵活的,而非老人感知上的灵活性。两类主要研究场景为日常辅助和情感关爱,日常辅助包括药品排序、线上购物、出门任务提醒等,情感关爱包括支持远程通信、降低焦虑和压力、提升通信技能、提供陪伴等。有2 篇论文关注对话智能体能否代替人进行健康照护。

第三类主要研究目标为设计,仅有2 篇(7.4%, $N = 2/27$),主要关注老人对话过程中的语言特征。

3) 应用场景。结果如图3(b)所示。目前对话智能体研究最多的是老人日常生活场景(55.55%, $N = 15/27$)。其中,9 篇论文主要研究对话智能体在家庭环境下的功能(如提醒、信息访问等),5 篇是在养老照护环境下开展的,2 篇是在室外情境下开展的。第二类主要应用场景是健康服务(25.93%, $N = 7/27$)。其中,4 篇主要关注老人的健康需求,3 篇研究对话智能体能否替代人来照护老人。第三类主要的应用场景为老人的社交需求(18.52%, $N = 5/27$),包括研究对话智能体能否促进老人的家庭交流、能否帮助提升老人的社交技能、能否提供陪伴感、能否降低老人的焦虑和压力等。

4) 研究方法。结果如图4 所示。10 篇研究主要采用焦点小组、访谈、参与式观察等定性的方法开展,这些论文中部分也融入了定量的方法。7 篇论文(25.93%, $N = 7/27$)采用了设计-评价的方法,即先设计原型系统,然后进行用户研究;其中,4 篇采用了参与式这种方法,3 篇采用了混合方法。7 篇论文主要采用定量的方法,定量数据主要包括实验、问卷调查等。3 篇论文采用混合方法进行研究。在所有研究

中,13 篇论文(48.15%, $N = 13/27$)开展了田野研究,其中,6 篇融合了语言和观察数据来分析老人对于对话智能体的接受和使用。

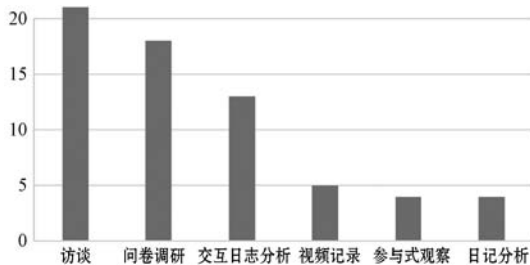


图4 论文的研究方法分布

5) 参与人员。所有研究中老人的平均年龄约在70 岁左右。23 篇论文提供了研究的地区场景,分布见图5。其中,大部分研究是在美国开展的(29.63%, $N = 8/27$),其次是日本(14.81%, $N = 4/27$)。绝大部分研究关注了参与人员的健康信息(62.96%, $N = 17/27$);7 篇论文关注的是相对独立、生活质量较高的老人(22.22%, $N = 6/27$);6 篇论文关注了有特殊需求的老人,如视力衰弱、阿尔茨海默病、帕金森、慢性疾病等(22.22%, $N = 6/27$);4 篇论文关注老人的日常生活需求,如辅助照护等(14.81%, $N = 4/27$);2 篇论文关注老人的残疾状况。

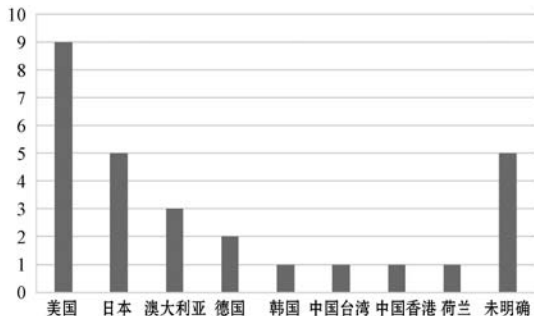


图5 研究的地区分布

与此同时,绝大部分研究都没有关注老人的生活环境、社会经济背景、社会关系等。相对来说,教育信息是关注较多的特征,且目前的研究绝大部分关注的是高教育水平的老人,对于低教育水平的老人关注较少。绝大部分研究是基于老人具有基本的数字技术使用能力的假设,只有1 篇论文关注到了老人的低数字素养问题。此外,这些研究基本都提到了利益相关者在老人使用对话智能体中的作用,包括机构护理人员、照顾者、子女等,其中,子女通常发挥的是代理使用(proxy users)的角色。

6) 理论使用情况。绝大部分论文($N = 70.37%$, $N = 19/27$)在研究过程中使用相关理论来建模整个研究过程。其中,10 篇论文将理论用在了动机描述的过程中,7 篇论文将理论用在了对话智能体的设计过程中,4 篇论文将理论用在了分析和讨论部分,3 篇论文

用在了生成研究问题的部分。在理论使用内容上,4篇论文使用了来自语言学的理论指导对话智能体设计和交互设计,8篇论文使用了来自心理学和人机交互领域的理论来指导对话智能体的设计和用户行为的分析。

2.2 面向老年群体的人机交互技术设计现状

1) 形态(modality)。

在面向老年群体的对话智能体使用研究中,对话智能体的可用性(usability)问题是目前研究的主要关注点。相对其他的交互形式,CUI的交互形式具有容易使用、容易学习的特征^[5,15,24],老人对于基于CUI的交互接受度较高^[5,12,15,24,28]。但同时,老人在使用过程中也有自己的关注点,例如认为跟机器说话是愚蠢的,希望有更加舒服、人本的对话^[5]。同时,相比于传统的基于GUI的智能设备,很多老人在使用基于CUI的对话智能体过程中获得了更多的自信^[5]。

同时,分析也发现,基于对话的交互方式对老人来说存在诸多局限性。最常见的问题是目前的对话设计缺乏灵活性和自然性^[5,12-14,17,22,27-28]、缺乏对话的能力^[13,22,27]。很多老人在遇到交互错误时会表现得十分沮丧^[12,14],这会进一步影响语义识别的精准性,导致语义识别错误^[5,12,14,28]、延时^[5,12]、缺失细节反馈^[5,14]等。尤其,老人在使用对话智能体时,通常会采用复杂的检索语句^[5,12,17],这会进一步降低对话智能体的技术效能。同时,很多老人不太能够记住对话智能体通常需要的开启指令^[5,12],文献[17]建议,面向对话智能体的设计需要增加逐步引导的对话功能,支持“是/否”的简单交互模式。此外,语音交互模式也会导致很多老人在可达性上面临诸多挑战^[5,14,17-18,21],老人会很难从其中发现规律和特征^[5,17];有听力障碍的老人也不具备使用对话智能体的基本能力^[14,21];很多研究案例也指出,目前的对话智能体语音速度对老人来说普遍偏快^[18,21]。基于此,很多研究工作指出,在面向老年群体的对话智能体设计时,需要保留多模态的交互形式,例如CUI和GUI的结合^[11,20,29-30]。

2) 具身形式(embodiment)。

对话智能体的具身形态也是目前论文提到的重要问题之一,涉及到的关键因素主要包括对话(conversation)和外形(body)两类。

(1) 对话(conversation)。调研的论文主要聚焦在对话的语言特征和心理分析,通过这两类主要特征来驱动面向老人的对话智能体设计^[3,13]。在效能分析上,研究学者发现,不同的语言风格对老人使用对话智能体的效能上没有显著的统计学差别^[11,13];但定性的

研究结果显示,老人更偏好选择比较像人的对话模式^[2,11,13]。例如,文献[13]发现,对话智能体给老人的主动反馈对很多老人的接受和使用有较大的帮助;类人的对话模式会提升老人使用的愉悦感,帮助激发老人的个性化需求^[2,11,15,21,23],老人经常会与对话智能体之间进行简单的社交对话^[5,10,15,21,23],这些社交对话对老人产生一种居家陪伴感^[10,23]。

除上述积极因素外,研究学者们也指出了老人对于对话智能体的差异化偏好问题^[3,11,16]。例如,文献[3]指出,对话智能体需要集成老人的个性特征和偏好需求,否则可能会激发老人的消极情感;文献[11]指出了老人的四种个性化特征,建议对话智能体设计者根据这四类特征进行有针对性的设计。

(2) 外形(body)。对话智能体的外形,无论是真实还是虚拟,都极大程度地影响着老人的接受度和使用度。大量研究指出,对话智能体非语言的交互行为,例如姿态、面部表达,会极大地提升老人的对话智能体使用体验^[2,3,29-32],但这些交互行为表达的不准确也会给老人带来很大的挫败感^[32]。文献[4]和文献[32]对比了老人对于物理外形和虚拟外形的接受差异,结果显示,两种形态没有对老人的接受度、使用度,以及提升老人幸福感、降低孤独感等功能上,呈现具有统计学差异的影响^[32]。但是,文献[4]指出,老人更加愿意相信和接受具有物理形态的对话智能体;文献[16]发现老人更加愿意接受具有动物外形的对话智能体,因为他们可以从其中获取更多的控制感。

对话智能体的物理外形也会影响其使用环境,进而影响老人与其之间建立的关系类型。当大量研究学者在关注机器人的外在形态时,很多研究学者开始关注语音助手的嵌入形态和嵌入环境篇^[19,23]。文献[23]发现,语音助手的位置会影响老人与其之间的交互内容,具有老人形态的语音助手会更容易让人产生亲近感,也更容易在公共空间使用,例如养老机构^[19]、客厅^[5]等。并且,老人可以根据自己的隐私控制需求,来限制它的使用空间和使用对象。此外,有很多老人对于有物理外形的对话智能体会产生尺寸和可移动性的担忧。例如,很多机器人外形较大,会影响其在老人家中的位置和可移动性^[18];很多老人也会关心会主动移动机器人的安全性和攻击性^[10,21]。

3) 功能(function)。

虽然老年群体对于对话智能体表现出了较高的接受度,但并没有较高的使用频率^[15,19]。同时,尽快对话智能体可以在某些特定的场景下发挥着重要的作用^[15],但目前老人对其功能的使用仍主要以随机的日

常使用为主,例如看时间、看天气、播放音乐和新闻等^[5,15,19],老人期待的功能和实际使用的功能之间存在较大的差异^[14-15]。如果对话智能体不能满足老人的功能期待,老人会产生较大的挫败感^[10]。

很多老人认为,对话智能体的很多功能是无用或不可用的,产生这种结果的主要原因既包括老人自身的能力,也包括对话智能体的实际可用性^[5,12]。很多对话智能体缺少对老人个性化需求的支持^[18]。此外,很多老人也觉得,没有必要将他们日常十分熟悉的生活方式转移到基于对话智能体的方式上来^[5,12,15]。

另一方面,很多功能其实已经集成在了目前的对话智能体中,但老人缺乏发现相关功能的能力^[14-15,19]和理解对话智能体工作机制的能力^[20]。例如,文献^[20]发现,很多老人在与对话智能体对话时,并不清楚他们是在与谁对话,也并不知道对话是如何发送的。相似的发现在面向有轻度认知障碍的老年群体中表现更加明显,这些老人会在使用过程中遗忘之前的使用^[15]。老人们期待有一个很好的指导,来帮助他们更好地使用对话智能体^[17]。

同时,研究学者们也发现,老人与对话智能体的初体验阶段(onboarding stage)会极大地影响他们之后的使用模式^[5,10,15]。在开始使用的阶段,老人与对话智能体的交互频率较高,在进入相对稳定的阶段之后,才会出现个性化使用模式^[5];同时,老人需要很多时间去熟悉对话智能体,随后才可能形成自己的需求和使用模式^[21];也有研究发现,老人在刚开始接触对话智能体时的使用往往是克制的,而之后的使用会让他们更自我、更舒适^[5,21,26];当老人在最开始的阶段产生了某种消极的体验之后,在之后的使用阶段,这种消极的体验会产生持续的消极影响^[24]。

同时,虽然一些老人认为目前的对话智能体在满足日常需求上有很多不足,但他们对对话智能体在健康照护上的功能有十分高的期待^[12,19],例如,提供健康信息、治愈音乐、健康诊断、日程安排等。在文献^[5]中,很多老人会主动使用 Alexa 寻找健康信息。很多老人需要的健康功能是需要依赖外部的支持,例如紧急呼叫^[15]。此外,对话智能体在协同照护上也表现出了一定的潜力,有的老人会很积极地让其家人通过对话智能体来帮助自己进行健康管理^[5];这种协同照护过程会降低服务提供者的照护负担^[15]。对于居住在养老机构的老人来说,对话智能体的功能主要发挥在群体活动上,例如群体游戏^[21,29]。有研究指出,群体参与是老人积极接受对话智能体的一个重要影响因素^[19,21]。

4) 个人价值(personal value)。

在目前的对话智能体研究中,几乎没有研究关注到老人的个人价值。但同时,很多研究发现了老人表现出对个人价值的考虑和期待^[16]。有的老人会认为对话智能体是针对那些孤独、残疾老人的设计,而不是健康的老人^[4,16,19]。尤其,很多老人觉得独立对于老人来说十分重要,而对话智能体破坏了这种独立^[3,19]。文献^[19]认为,当老人能够处理某种任务时,他们会减少对于 Alexa 的使用;同样的,有的老人会觉得一些主动干预的生活助手是对他们独立生活的一种干扰,他们希望能够控制对话智能体,而不是被他们控制^[16];很多老人会因为在意他人对自己的看法而降低对于辅助智能体的使用,因为其他人可能会觉得使用辅助智能体是一种“不能”或者“懒”^[5,16];对话智能体的不真实性也会让一些老人觉得是对他们尊严的冒犯^[16];老人的照护者也会认为,机器人是不可能替代他们对于老人的关心和帮助^[21],使用机器人来照护老人仅能在有限的场景中发挥作用^[13,22,27]。

另一方面,很多老人接受对话智能体的陪伴者身份,有的老人会愿意跟对话智能体讲述一些让其有较大压力的个人信息^[31];有的老人很愿意使用基于文本的对话机器人来降低他们的孤独感,并且这种作用在实验结果上有统计学差异^[20];当不与机器人交互时,有的老人会产生一定的内疚感^[10]。

隐私问题也是老人关注较多的问题^[10,14]。老人不希望自己的对话被记录^[10,19],认为这种行为是不道德。但是,也有相反的研究指出,很多老人不太关心这些问题,因为他们并没有觉得他们与对话智能体的交互过程设计一些隐私、敏感的信息^[5]。

5) 社会影响(social impact)。

有一篇论文关注对话智能体的社会影响问题^[12]。该论文指出目前自然语言处理技术中算法偏见的消极影响,例如 Google Home 不能理解黑人老人的语言风格,这种潜在的问题如果不解决,会带来不同群体老人在服务和信息访问上的不平等。

3 面向老年群体的对话智能体设计框架

本文详细分析了近 15 年来人机交互领域中面向老年群体的对话智能体研究和设计现状。经分析发现,尽管有一些技术设计和使用上的不足,老年群体整体对于对话智能体的接受度较高,认为它是一种更加容易使用的技术^[5];目前,老年群体更加偏好的两类应用是生活支持^[19]和社交需求^[3];目前的对话智能体对

于老年群体的个人价值支持不足^[5,19]。这些结果强调了发展面向老人价值、社会生态、社会影响的对话智能体的重要性和必要性。基于此,本文提出了面向老年群体的对话智能体设计框架,如图 6 所示。相比于已有的侧重技术和功能细节的设计框架,本文所提出的框架是基于对话智能体的使用生态而设计,从以人为本的视角出发,围绕技术的使用者(即老人)的个人生理及心理需求、使用环境、社会环境和影响等而开展,包括交互形态、具身形态、功能、个人价值、社会影响五个维度,以此推动更加以老人为本的对话智能体使用生态的发展。

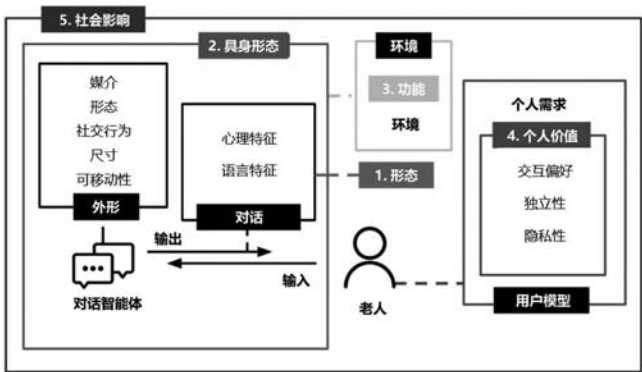


图 6 面向老人的对话智能体设计框架

具体来说:

1) 交互模态:支持基于老人生理和心理特征的多模态交互。

当很多研究将关注视角放在语音交互模式对于老年群体的优势,本文建议未来需关注多模态交互方式。从文献综述结论中可看出,有的老人愿意接受简单的对话模式,也有很多老人愿意使用传统的 GUI 模式,因为他们可以从其中获取他们所需的控制感。同时,目前的语音交互技术在获取反馈、支持多样性、修复对话等方面都具有一定的局限性。此外,有不少研究证明,GUI 技术可以更好地提升系统的透明性和鲁棒性,这对于提升老年群体用户体验来说十分重要。因此,面向老年群体的对话智能技术需支持面向老人生理和心理特征的多模态交互方式。

同时,本文强调提升老年群体对于智能技术机制认知的重要性。现有研究指出,很多老人并没有充分意识到智能技术具备的功能,他们不熟悉智能技术的工作机制,不清楚对话的对象是谁,这些初体验阶段的使用问题直接影响到他们之后的接受和使用程度。因此,未来的设计需要十分关注老人在初体验阶段的交互引导和支持。

此外,老年人在使用智能技术过程中,经常遇到各种困难,这些困难会增加老年群体的挫败感。同时,目前的智能对话技术在支持老年对话的灵活性和自然性

上也有待加强。除了技术维度的提升外,设计者需要考虑增加必要的故障排除技术,例如有些假性故障是因为老人输入了过长的指令,这种情况可通过故障排除技术(例如提供逐步输入的指令引导)来解决。

2) 具身形态:支持情景化感。

情景化感知对于老年群体对话智能体使用体验来说十分重要。本文的研究结果充分显示,老人对于对话智能体技术的使用是情景化在他们的日常生活、使用位置、使用环境中,这些情景化环境因素对于老人的智能技术使用效能有着决定性的作用。老人会根据使用环境来选择和使用智能体的功能。因此,未来的对话智能技术需要提升其情景化感知能力。

3) 功能:支持老人的生理和心理需求。

虽然老年群体对于对话智能体表现出了较高的接受度,但是他们同时也表示,很多需要的基本功能没有被很好地满足,如健康咨询、一键呼叫等。本文建议,对话智能体的首要功能是满足老人的基本生活需求,帮助关联他们所需要的健康(例如医养服务、健康信息等)和社会资源(例如与家庭成员、社区成员的连接等)。

4) 个人价值:价值感知的设计。

目前的对话智能技术普遍没有关注到老年群体的个人价值,而参与研究的老人或多或少提到了价值相关的功能需求。例如,有的老人不想使用辅助、陪伴类技术,因为他们不想被认为是“失能”的;有的老人认为辅助、陪伴类技术是对他们独立能力的侵犯。此外,老人对于对话智能技术的接受和使用模式也与其自身的价值体系紧密相关。因此,支持价值敏感的老人智能对话技术需要在未来研究中得到关注。

5) 社会影响:关注智能技术的社会影响。

在人工智能技术社会影响问题得到高度关注的当下,目前对于老年群体智能技术社会影响的现有研究却十分有限。研究学者已经指出了这一问题的严重性,包括智能技术所带来的数字鸿沟、技术偏见、年龄歧视等,需要在未来得到高度关注。

4 结 语

本文主要开展了针对人机交互领域近 15 年论文中,面向老年群体对话智能体技术的系统综述研究。我们通过明确关键词、基于 PRISMA 的文献检索、数据分析等流程开展研究,从整体情况分析、对话智能体功能分析、未来发展方向等维度进行了结果实现和讨论。本文的研究可为未来的面向老年群体的智能技术设计提供重要的人机交互理论和文献支撑。

参 考 文 献

- [1] Jakob D. Voice controlled devices and older adults-a systematic literature review[C]//International Conference on Human-Computer Interaction,2022;175 – 200.
- [2] Iwamura Y, Shiomi M, Kanda T, et al. Do elderly people prefer a conversational humanoid as a shopping assistant partner in supermarkets? [C]//6th IEEE International Conference on Human-Robot Interaction,2011;449 – 456.
- [3] Coghlan S, Waycott J, Lazar A, et al. Dignity, autonomy, and style of company: Dimensions older adults consider for robot companions[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction,2021,5(132):1 – 25.
- [4] Sidner C, Bickmore T, Nooraie B. Creating new technologies for companionable agents to support isolated older adults [C]//ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 2018;1 – 27.
- [5] Pradhan A, Lazar A, Findlater L. Use of intelligent voice assistants by older adults with low technology use[C]//ACM Transactions on Computer-Human Interaction,2020;1 – 27.
- [6] Kowalski J, Jaskulska A, Skorupska K, et al. Older adults and voice interaction: A pilot study with google home[C]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2019;1 – 6.
- [7] Looije R, Neerinx M, Cnossen F. Persuasive robotic assistant for health self-management of older adults: Design and evaluation of social behaviors[J]. International Journal of Human-Computer Studies,2010,68(6):386 – 397.
- [8] Ziman R, Walsh G. Factors affecting seniors' perceptions of voice-enabled user interfaces[C]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,2018;1 – 6.
- [9] Page M, Moher D, McKenzie J. Introduction to PRISMA 2020 and implications for research synthesis methodologists [J]. Research Synthesis Methods,2022,13(2):156 – 163.
- [10] Ostrowski A, Breazeal C, Park H W. Mixed-method long-term robot usage: Older adults' lived experience of social robots[C]//17th IEEE International Conference on Human-Robot Interaction,2022;33 – 42.
- [11] Hu Y X, Qu Y X, Maus A, et al. Polite or direct? Conversation design of a smart display for older adults based on politeness theory[C]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,2022;1 – 15.
- [12] Harrington G, Garg R, Woodward A, et al. "It's kind of like code-switching": Black older adults' experiences with a voice assistant for health information seeking[C]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,2022;604 – 619.
- [13] Ding Z J, Kang J W, Ho T, et al. TalkTive: A conversational agent using backchannels to engage older adults in neurocognitive disorders screening[C]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,2022;304 – 323.
- [14] Chen C, Johnson J G, Charles K, et al. Understanding barriers and design opportunities to improve healthcare and QOL for older adults through voice assistants[C]//23rd International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility,2021;1 – 16.
- [15] Zubatiy T, Vickers K, Mathur N, et al. Empowering dyads of older adults with mild cognitive impairment and their care partners using conversational agents [C]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,2021;1 – 15.
- [16] Gollasch D, Weber G. Age-related differences in preferences for using voice assistants[C]//Mensch und Computer,2021;156 – 167.
- [17] Wilson J, Tickle-Degnen L, Scheutz M. Challenges in designing a fully autonomous socially assistive robot for people with Parkinson's disease[J]. ACM Transactions on Human-Robot Interaction,2020,9(3):21 – 51.
- [18] Noguchi Y H, Kamide H, Tanaka F. Personality traits for a social mediator robot encouraging elderly self-disclosure on loss experiences [J]. ACM Transactions on Human-Robot Interaction,2020,9(3):18 – 41.
- [19] Trajkova M, Martin-Hammond A. "Alexa is a toy": Exploring older adults' reasons for using, limiting, and abandoning echo[C]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,2020;21 – 23.
- [20] Ryu H, Kim S, Kim D, et al. Simple and steady interactions win the healthy mentality: Designing a chatbot service for the elderly[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction,2020,4(152):1 – 25.
- [21] Carros F, Meurer J, Löfer D, et al. Exploring human-robot interaction with the elderly: Results from a ten-week case study in a care home[C]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,2020;1 – 12.
- [22] Pou-Prom C, Raimondo S, Rudzicz F. A conversational robot for older adults with Alzheimer's disease [J]. ACM Transactions on Human-Robot Interaction,2020,9(3):22 – 46.
- [23] Pradhan A, Findlater L, Lazar A. "Phantom friend" or "just a box with information" personification and ontological categorization of smart speaker-based voice assistants by Older Adults[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction,2019,3(214):1 – 21.
- [24] Chien S E, Chu L, Lee H, et al. Age difference in perceived ease of use, curiosity, and implicit negative attitude toward robots[J]. ACM Transactions on Human-Robot Interaction,2019,8(2):1 – 19.

4 结 语

针对传统自抗扰控制器参数多,提出的新型自抗扰控制器减少了控制参数,能够不依赖被控模型,且具有良好的鲁棒性。将天牛须算法与 BP 神经网络相结合克服了训练时间长、收敛速度慢的缺点且提高了逼近函数的准确度。天牛须 BP 神经网络嵌入扩张状态观测器(ESO)中,利用 BP 神经网络拟合部分扰动,降低 ESO 观测器的计算复杂度,提高观测精度。对于电动舵机控制仿真结果显示将神经网络嵌入自抗扰控制新型自抗扰控制器降低了超调量,适应于船舶电动舵机中实际控制状况复杂多变,提高了船舶电动舵机的控制精度,天牛须 BP 神经网络自抗扰控制算法对于下一步实际应用具有指导意义。

参 考 文 献

[1] 吕寅新. 一种船舶电动舵机伺服驱动控制系统设计与研究[D]. 大连:大连海事大学,2020.

[2] 高华鑫. 基于变结构自抗扰的车用 PMSM 模型预测控制[J]. 计算机应用与软件,2018,35(6):83-87,137.

[3] 史运涛,刘伟川,雷振伍,等. 基于混杂优化方法的 ADRC 参数整定方法研究[J]. 控制工程,2013,20(4):748-752.

[4] 王甜甜,刘强. 基于 BAS-BP 模型的风暴潮灾害损失预测[J]. 海洋环境科学,2018,37(3):457-463.

[5] 刘晓峰,苗鸿宾,温静媛. 基于 BAS-BP 神经网络的钻削力预测[J]. 组合机床与自动化加工技术,2019(8):49-52.

[6] 张荣,韩京清. BP 神经网络在自抗扰控制器中的应用[C]//中国控制会议,1998:4.

[7] 付文强,赵东标,赵世超. 基于 BP 神经网络优化自抗扰 PMSM 高精度速度控制[J]. 微特电机,2020,48(12):50-54.

[8] 刘磊,赵国平,岳彩锐,等. 无人艇电动舵机电磁振动仿真与分析[J]. 中国造船,2020,61(S1):150-155.

[9] 刘瑞娟. 基于等价输入干扰补偿的几类典型系统扰动抑制设计[D]. 长沙:中南大学,2014.

[10] 韩京清. 利用非线性特性改进 PID 控制律[J]. 信息与控制,1995,24(6):356-364.

[11] 易星,吴昊. 基于双种群混沌鲸鱼算法的自抗扰控制器参数整定[J]. 计算机应用与软件,2019,36(4):281-285,294.

[12] 韩京清. 非线性状态误差反馈控制律——NLSEF[J]. 控制与决策,1995,10(3):221-225,231.

[13] 王宏志,王婷婷,胡黄水,等. 基于 Q 学习优化 BP 神经网络

的 BLDCM 转速 PID 控制[J]. 吉林大学学报(工学版),2021,51(6):2280-2286.

[14] 彩凯,赵世海. 基于 BP 神经网络自抗扰控制的放卷张力控制系统[J]. 山东纺织科技,2018,59(5):29-34.

[15] 齐晓慧,李杰,韩帅涛. 基于 BP 神经网络的自适应自抗扰控制及仿真[J]. 兵工学报,2013,34(6):776-782.

[16] 葛峰,韩建立,高松. 基于 BAS-BP 神经网络的多应力加速寿命试验预测方法[J]. 兵工自动化,2020,39(6):5-9,41.

[17] 王宇轲. 基于 BA-BP 算法的汽车配件需求预测系统研究与实现[D]. 成都:西南交通大学,2017.

(上接第 8 页)

[25] Matsumoto T, Goto M, Ishii R, et al. Where should robots talk?: Spatial arrangement study from a participant workload perspective[C]//13th IEEE International Conference on Human-Robot Interaction,2018:270-278.

[26] Ali M, Orden K, Parkhurst K, et al. Aging and engaging: A social conversational skills training program for older adults[C]//23rd International Conference on Intelligent User Interfaces,2018:55-66.

[27] Briggs P, Scheutz M, Tickle-Degnen L. Are robots ready for administering health status surveys' first results from an HRI study with subjects with Parkinson's disease[C]//10th Annual International Conference on Human-Robot Interaction, 2015:327-334.

[28] Wulf L, Garschall M, Himmelsbach J. et al. Hands free-care free: Elderly people taking advantage of speech-only interaction[C]//8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational,2014:203-206.

[29] Khosla R, Chu M T. Embodying care in Matilda: An affective communication robot for emotional wellbeing of older people in Australian residential care facilities[J]. ACM Transactions on Management Information Systems, 2013,4(4):1-33.

[30] Khosla R, Chu M T, Kachouie R, et al. Embodying care in Matilda: An affective communication robot for the elderly in Australia[C]//2nd ACM SIGHIT Health Informatics Symposium,2012:295-304.

[31] Sabelli A M, Kanda T, Hagita N. A conversational robot in an elderly care center: An ethnographic study[C]//6th International Conference on Human-Robot Interaction, 2011:37-44.

[32] Heerink M, Kröse B, Wielinga B, et al. Measuring the influence of social abilities on acceptance of an interface robot and a screen agent by elderly users[C]//Conference on People and Computers XXIII Celebrating People and Technology,2009:1-5.